분석전문가(ADP) 실기

제18회 | 상황형 연습 문제지

구 분	상황형 연습 문제지	문 항 수	8문항
성 명		작 성 일	_____년 ____월 ____일

응시 안내

본 자료는 상황형 재구성 연습 문제지이며 공식 기출 원문이 아닙니다. 별도 풀이 노트북과 해당 회차의 data 폴더를 함께 사용하십시오.

기출·모의 자료를 바탕으로 질문과 답안 요구를 재설계한 상황형 연습 자료입니다. 공식 기출 원문이 아니며 기존 데이터의 출처·합성 여부는 원문 명세를 따릅니다. 통계 검정은 별도 언급이 없으면 유의수준 5%입니다. 자료 상태: 원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

자료 출처: adp_18_summary.pdf pp.1~11; 기존 주제 모음 대조

1. 고객 등급 예측

제공 자료: customers.csv

유통사는 독립 고객 500명의 구매 특성으로 5개 등급을 예측하려 한다. id는 예측에서 제외하고 아래 비교에서 같은 학습·검증·시험 구간을 사용한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

id	days	duration	count	amount	grade
0	91	494	16	687.311	3
1	245	218	40	565.479	1
2	97	692	23	1735.58	4

1-1. 결측·극단값과 구매 특성을 탐색하고 구매당 금액·거래 빈도·상대 최근성 등 파생변수 3개를 설계하시오. 분모가 0인 경우와 전처리 적합 범위를 명시하시오.

1-2. 유사 고객을 4×4 격자로 요약한 뒤 학습 고객의 등급 분포를 매핑하는 예측 방안을 구현하시오. 빈 격자 처리와 확률 생성 근거, validation macro F1·등급별 ROC를 제시하시오.

1-3. 트리 앙상블·신경망을 포함한 지도 모형 4개를 같은 validation에서 비교하시오. 선정 후보만 train 내부 CV로 튜닝하고 test를 한 번 평가하시오.

2. 고객 의견의 주제

제공 자료: english_documents.csv + english_lexicon.csv

별도 영문 문서와 영문 사전으로 관심 명사를 요약한다. 고객 등급 자료와 독립적인 텍스트 분석 과제다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

text
Customers purchase steel products and service
Traffic accidents increase during rainy seaso
Customers compare product prices and quality.

2-1. 소문자 통일·기호 정제·불용어 제외 방안을 적용하시오. 동봉 사전의 명사를 추출해 빈도를 시각화하고 정제·사전의 한계를 설명하시오.

3. 월별 교통사고 예측

제공 자료: series.csv

월별 144개 관측에 계절성이 있을 수 있다. 앞 80%만 전처리·진단·후보 선택에 사용하고 마지막 20%는 고정 시점 예측으로 평가한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

date	value
2014-01-01	78.4174
2014-02-01	86.3574
2014-03-01	92.2619

3-1. 시간에 따라 평균 수준이 유지되는지 판단할 방법을 선택하시오. 원자료와 일반·계절 차분 자료의 가설·통계량·p-value·기각 여부를 제시하고 시차 의존성 그림과 함께 해석하시오.

3-2. 일반 차분·계절 구조를 고려한 시계열 후보를 최소 3개 설정하시오. 학습 AIC로 비교·선택하고 보류 오차로 후보를 다시 고르지 마시오.

3-3. 선택 모형의 잔차가 정규 분포와 시차 무상관 조건에 부합하는지 조사하시오. 진단 방법과 각각의 가설·통계량·p-value·기각 여부를 제시하고 잔차 그림과 함께 설명하시오.

3-4. 정해진 보류 구간 전체를 한 번에 예측하고 RMSE·MAE를 제시하시오. 실제값이 0에 가까울 때 MAPE를 사용하기 어려운 이유를 설명하시오.